

齐鲁工业大学 24 / 25 学年第 1 学期 《 Python 程序设计 》 期末
考试试卷

(A 卷)

(本试卷共 8 页)

题号	一	二	三	四	总分
得分					

得分	
阅卷人	

一、理解说明题 (每小题 5 分 , 满分 20 分)

1. 请简述 Python 中变量的命名规则 , 至少列举 5 点。

2. 在 Python 中 , 有哪些常见的数据类型?请举出三点请分别简要介绍它们的特点 , 并举其中一个实例说明如何创建和使用该类型的变量。

3. Python 中的变量作用域是什么，并说明全局变量和局部变量的区别。

4. 阐述说明 Python 中的列表（List）和元组（Tuple）的区别。

得分	
阅卷人	

二、写出程序运行输出结果（每小题 5 分，满分 20 分）

1. 下面程序代码输出结果是_____

```
def factorial(n):  
    if n == 0 or n == 1:  
        return  
    1 else:  
        return n * factorial(n - 1)  
  
number = 5  
result = factorial(number)  
print(f"The factorial of {number} is {result}")
```

2. 输入 3，下面程序代码输出结果是_____

```
deff(num):  
    t = num  
    print(  
        [1])
```

```

line =
[1, 1]
print(lin
e)
for i in
    range(2,
t): r = []
    for j in range(len(line) - 1):
        r.append(line[j] +
line[j + 1]) line = [1] +
r + [1]
    print(line)
if __name__ == '__main__':
    num =
    int(input())
    f(num)

```

3.请写出如下 Python 程序段的输出结果_____

```

fruits_price = {"apple": 5, "banana": 3, "orange": 4} fruits_
to_buy = ("apple", "orange")
total_price = 0
for fruit in fruits_to_buy:
    total_price += fruits_price[fruit]
print(total_price)

```

4.程序代码输出结果是_____

```

deff(a,n):
    a=str(a)
    result=sum(eval(a*i) for i in range(1,n+1))
    return result
print(f(5,3))

```

得分	
阅卷人	

三、模块编程题（满分 35 分）

1.（10 分） 题目：

编写一个 Python 程序，实现一个简单的“购物车”系统。程序应具备以下功能：

1. 用户可以添加商品到购物车，输入商品名称和价格。
2. 用户可以查看购物车内所有商品的列表及其总价。
3. 用户可以删除购物车中的某个商品。
4. 用户输入`exit`退出程序。

提示：

- 使用字典存储商品的名称和价格。
- 对于购物车的操作，程序应提供用户友好的提示。
- 购物车可以允许添加、删除商品，但当购物车为空时，删除操作无效。

2.（10 分）编写函数，可以接收任意多个整数并输出其中的最大值和所有整数之和

3.（10 分）《射雕英雄传》是金庸的重要武侠作品之一。

这里给出一个《射雕英雄传》的网络版本，文件名为“射雕英雄传 -网络版 .txt”。请编写程序，统计该文件出现的所有中文词语及出现次数(不要求输出)，并输出按照出现次数最多的 8 个词语。

4.（5分）编写程序，模拟报数游戏。有 n 个人围成一圈，顺序编号，从第一个人开始由 $1 \sim k$ （例如 $k=3$ ）报数，报到 k 的人退出圈子，然后圈子缩小，从下一个人继续游戏，求最后留下的是原来的第几号。

提示：1、定义函数 `demo(lst, k)` 来实现报数游戏模拟。

2、使用 `cycle` 创建循环迭代器，在该迭代器上进行报数游戏。

3、需要导入 `cycle`。

四、综合设计应用题（满分 25 分）

得分	
阅卷人	

二月春风似剪刀，从气象学上来说，连续 5 天日平均气温稳定在 $10-22^{\circ}\text{C}$ ，才算是进入春天，这 5 天中的第一天为入春日。现今已入 3 月，天气还略寒冷。小范收集了 2 月每日最高和最低气温(如下所示)，并使用 Python 语言编写程序判断刚过去的 2 月是否已入春。

日期	1	2	3	4	5	...	25	26	27	28
最高气温	10	7	17	12	9	...	14	9	11	14
最低气温	5	4	5	7	6	...	8	8	9	10

小范先进行了抽象建模与算法的设计，请补充完整画线处内容。

已入春的标志是连续 5 天日平均气温在 10~22℃。假设第 i 天(i 从 1 开始)的最高气温为 high, 最低气温为 low, 先计算日平均气温 $ave=(high+low)/2$, 然后判断 ave 值是否在[10, 22)范围内, 若是, 则计数器 t 加 1. 否则计数器 t ____。若计数器 t 的值达到 5, 则表示已入春, 而入春日则为第____天(用变量 i 表示)。

根据上述算法编写的程序如下

```
high=[10, 7, 17, 12, 9, 19, 20, 8, 11, 10, 9, 12, 16, 21, 13, 15, 7, 11,
~
20, 25, 26, 26, 15, 15, 14, 9, 11, 14]#存储 2 月 1 28 日的最高气温

low=[5, 4, 5, 7, 6, 5, 7, 2, 6, 8, 7, 7, 9, 8, 5, 0, 0, 2, 7, 7, 10, 6, 5, 9,
8, 8.9, 10]#最低气温

t=0

for i in range(len(high)):
    ave=_____①_____
    if 22 > ave >= 10:
        t+=1
        if _____②_____
            print(i-3, "号入春啦!")
            break                #跳出循环
    else:
        t=0
        If t==0:
            print("本月还未入春!")
```

运行结果如图所示, 则划线处①②处填入的代码为:

```
=====
| 19 号入春啦!
| >>>
```


_____； ② _____；

程序中，存储气温数据的数据结构是_____ (选填:字符串/列表/字典)。

当温度数据换成其他城市的后，程序运行后可能会出现没有任何输出结果的情况，分析程序加框处代码出现这一情况的原因是_____；为了避免此类情况发生，需将加框处代码改为_____。

根据 2012 年出台的气象行业标准，春季的划分指标为日平均气温或滑动平均气温大于等于 10℃ 日小于 22℃。其中，滑动平均气温值是以当天和前 4 天这 5 个日平均气温数据为一组求取的平均值，当滑动平均气温序列连续 5 天大于等于 10℃ 且小于 22，则从计算这 5 个滑动平均气温值所对应的 9 天日平均气温数据中，选取第一个达到日平均气温入春指标的日期，作为春季起始日。若某地 3 月 8—18 日的天气数据如下，则根据滑动平均气温标准，春季起始日为_____ 日。

日期	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
日平均气温	7.5	9.5	12.5	9	12	11	13.5	10.5	10	7	7.5
滑动平均气温	6.1	5.7	7.2	8.7	10.1	10.8	11.6	11.2	11.4	10.4	9.7

齐鲁工业大学 24 / 25 学年第 1 学期《Python 程序设计》期末考试试卷 参考答案

(本试卷共 8 页)

一、理解说明题 (每小题 5 分, 满分 20 分)

1.

- (1) 变量名只能由字母、数字和下划线组成
- (2) 变量名不能以数字开头
- (3) 变量名区分大小写
- (4) 不能使用 Python 的关键字作为变量名
- (5) 变量名要有意义, 尽量做到见名知意且简洁

2.

(1) 整数类型 (int)

特点: 用于表示整数数值, 可正可负, 也可以是零, Python 中整数在理论上取值范围受限于计算机内存等实际条件, 但不像一些其他编程语言有固定的位数限制 (如 C 语言中 int 类型通常有固定字节数表示范围)。

创建和使用示例:

```
num = 5 # 创建一个名为 num 的整数类型变量, 并赋值为 5
print(num) # 输出变量 num 的值, 即 5
new_num = num + 3 # 对整数变量进行加法运算
print(new_num) # 输出 8
```

(2) 浮点数类型 (float)

特点: 用来表示带有小数部分的数值, 遵循 IEEE 754 标准存储和运算, 在进行一些涉及精度的运算时 (如比较两个浮点数是否相等) 需要注意, 因为浮点数存在精度问题, 例如 $0.1 + 0.2$ 的结果并不精确等于 0.3 。

```
price = 3.14 # 创建一个名为 price 的浮点数类型变量, 赋值为 3.14
print(price) # 输出变量 price 的值, 即 3.14
total_price = price * 2 # 对浮点数变量进行乘法运算
print(total_price) # 输出 6.28
```

(3) 字符串类型 (str)

特点: 由零个或多个字符组成, 字符可以是字母、数字、标点符号等各种符号, 字符串是不可变的, 即一旦创建, 其内部的字符不能直接修改 (看似修改的操作实际上是创建了新的字符串), 在 Python 中可以使用单引号、双引号或者三引号 (三引号常用于表示多行字符串) 来定义字符串。

创建和使用示例:

```
message = 'Hello, World!' # 使用单引号创建名为 message 的字符串变量, 并赋值
print(message) # 输出字符串内容, 即 Hello, World!
new_message = message + " How are you?" # 字符串拼接操作
print(new_message) # 输出拼接后的字符串 Hello, World! How are you?
multi_line = """This is a
```

```
multi-line string. """ # 使用三引号创建多行字符串
```

```
print(multi_line) # 按格式输出多行字符串内容
```

(4)列表类型 (list)

特点：是一种有序的可变序列容器，可以容纳不同类型的数据元素，能通过索引（索引从 0 开始）对列表中的元素进行访问、修改、删除、插入等操作，方便灵活地处理一组相关的数据。

创建和使用示例：

```
fruits = ["apple", "banana", "cherry"] # 创建名为 fruits 的列表变量，包含三个水果名称字符串元素
```

```
print(fruits[0]) # 通过索引 0 访问列表中的第一个元素，输出 apple
```

```
fruits.append("orange") # 向列表末尾添加一个新元素 "orange"，体现列表的可变性
```

```
print(fruits) # 输出更新后的列表 ["apple", "banana", "cherry", "orange"]
```

(5)元组类型 (tuple)

特点：同样是有序的序列，但它是不可变的，一旦创建后，其内部的元素不能进行修改、替换或删除操作，常用于保存一些不希望被改变的数据组合，通常用小括号括起来表示（也可以省略括号，直接用逗号分隔元素）。

创建和使用示例：

```
point = (10, 20) # 创建名为 point 的元组变量，包含两个整数元素，表示一个坐标点
```

```
print(point[0]) # 通过索引 0 访问元组中的第一个元素，输出 10
```

```
# point[0] = 15 # 尝试修改元组元素，会报错，因为元组不可变
```

```
new_point = point + (30,) # 通过拼接创建新的元组（原元组本身不变），这里注意添加单个元素时要加逗号
```

```
print(new_point) # 输出 (10, 20, 30)
```

(6)集合类型 (set)

特点：是一种无序且不包含重复元素的数据集合，主要用于去重以及进行集合相关的运算，如交集、并集、差集等，集合中的元素必须是可哈希的（通常不可变的数据类型如数字、字符串、元组等可以作为集合元素）。

创建和使用示例：

```
numbers = {1, 2, 3, 3} # 创建名为 numbers 的集合变量，虽然初始化写了两个 3，但集合会自动去重，实际元素为 {1, 2, 3}
```

```
print(numbers) # 输出集合 {1, 2, 3}
```

```
numbers.add(4) # 向集合中添加元素 4
```

```
print(numbers) # 输出 {1, 2, 3, 4}
```

```
another_set = {3, 4, 5}
```

```
union_set = numbers | another_set # 求两个集合的并集
```

```
print(union_set) # 输出 {1, 2, 3, 4, 5}
```

(7)字典类型 (dict)

特点：是无序的键值对（key - value）集合，通过键（key）来唯一标识和访问对应的值（value），键必须是不可变的数据类型（如字符串、数字、元组等）且在同一

个字典中键是唯一的，值则可以是任意类型的数据，常用于存储和查找具有对应关系的数据。

创建和使用示例：

```
student = {"name": "Bob", "age": 20, "major": "Computer Science"} # 创建名为
student 的字典变量，包含学生的相关信息键值对
print(student["name"]) # 通过键 "name" 访问对应的值，输出 Bob
student["grade"] = "A" # 添加新的键值对，表示学生的成绩等级
print(student) # 输出更新后的字典 {"name": "Bob", "age": 20, "major": "Computer
Science", "grade": "A"}
```

(8)布尔类型 (bool)

特点：只有两个取值，即 True（表示真）和 False（表示假），常应用于条件判断、逻辑控制等场景中，很多表达式（如比较运算、逻辑运算等）的结果会返回布尔值。

创建和使用示例：

```
is_raining = False # 创建名为 is_raining 的布尔类型变量，赋值为 False
print(is_raining) # 输出 False
result = 5 > 3 # 通过比较运算（大于）得到布尔值结果
print(result) # 输出 True
if result:
    print("The condition is True.") # 根据布尔值进行条件判断执行相应代码逻辑
```

3.

在 Python 中，变量作用域指的是变量的可见性和生命周期。Python 中的变量作用域主要分为全局作用域和局部作用域。全局变量是在函数或类外部定义的变量，它们在整个模块中都是可见的；局部变量是在函数或类内部定义的变量，它们只在定义它们的函数或类内部可见。

4.

列表是可变的，意味着可以在不改变原有列表 ID 的情况下修改其内容，如添加、删除或替换元素。而元组则是不可变的，一旦创建，其内容就不能被修改。

内存占用与性能：由于元组是不可变的，Python 解释器在创建元组时会进行一些优化，使得元组在内存中的存储更加紧凑，访问速度也更快。而列表由于需要支持修改操作，因此在内存占用和性能上可能会稍逊于元组。

语法差异：列表使用方括号[]表示，而元组使用圆括号()表示。

二、写出程序运行输出结果（每小题 5 分，满分 20 分）

1. The factorial of 5 is 120 2.

[1]

[1, 1] [1, 2, 1]

3. 9

4. 615

三、模块编程题（满分 35 分）

1.

```
```python
def shopping_cart():
 cart = {} # 用字典存储商品名称和价格

 while True:
 print("\n 欢迎使用购物车系统")
 print("1. 添加商品")
 print("2. 查看购物车")
 print("3. 删除商品")
 print("4. 退出程序")

 choice = input("请输入您的选择（1/2/3/4）：")

 if choice == '1':
 name = input("请输入商品名称：")
 try:
 price = float(input(f"请输入{name}的价格："))
 cart[name] = price
 print(f"{name} 已添加到购物车，价格为 {price} 元。")
 except ValueError:
 print("价格输入无效，请输入一个数字！")
 elif choice == '2':
```

```

if not cart:
 print("购物车为空！ ")
else:
 total = sum(cart.values()) # 计算购物车总价
 print("\n 购物车中的商品： ")
 for name, price in cart.items():
 print(f"{name}: {price} 元")
 print(f"购物车总价： {total} 元")

elif choice == '3':
 if not cart:
 print("购物车为空， 无法删除商品。")
 else:
 name = input("请输入要删除的商品名称： ")
 if name in cart:
 del cart[name]
 print(f"{name} 已从购物车删除。")
 else:
 print("该商品不在购物车中。")

elif choice == '4':
 print("退出程序...")
 break

else:
 print("无效选择， 请输入 1-4 之间的数字。")

调用函数启动购物车系统
shopping_cart()
2.

```

```

def max_and_sum(*args):
 if not args: # 如果没有输入数字
 return "至少需要一个整数"
 max_value = max(args)
 total_sum = sum(args)
 return max_value, total_sum

获取用户输入的整数
input_string = input("请输入多个整数，用空格隔开: ")

将输入的字符串按空格分割成列表，并转换为整数
input_numbers = list(map(int, input_string.split()))

调用函数，传入输入的整数
result = max_and_sum(*input_numbers)

输出结果
if isinstance(result, tuple):
 print("最大值:", result[0])
 print("总和:", result[1])
else:
 print(result) # 处理没有输入整数的情况

```

3.

```

import jieba

fi = open("射雕英雄传-网络版.txt")
txt = fi.read()
fi.close()
ls = jieba.lcut(txt)
d = {}
for w in ls:
 d[w] = d.get(w, 0) + 1
for x in "\n,。！“”":
 del d[x]
rst = []
for i in range(8):

```



```
mx = 0
mxj = 0
for j in d:
 if d[j] > mx:
 mx = d[j]
 mxj = j
 rst.append(mxj)
 del d[mxj]
print(" ", " ".join(rst))
```

4.

```
from itertools import cycle
```

```
def demo(lst, k):
 it = cycle(lst)
 while len(lst) > 1:
 for _ in range(k - 1):
 next(it)
 lst.remove(next(it))
 return lst[0]
```

$n, k = 10, 3$  # 示例： 10 个人， 报到 3 退出

```
print(demo(list(range(1, n + 1)), k))
```

#### 四、综合设计应用题（满分 25 分）

##### 【答案】

(1)清 0 或其他等价描述  $i-4$

(2) $(high[i] + low[i]) / 2 \quad t == 5$

(3)列表

(4)最后一段存在日平均气温满足条件的连续次数至少为 1 次但未达到 5 次  
 $t!-5$  或  $t<5$

(5)10

##### 【解析】(本题考查枚举算法)

(1)

题目描述要连续 5 天，应该当不连续时，要重新计数，t 应该归零。当前这一天是第五天也就是第 i 天，往前 4 天是入春日，因此答案应该为 i-4。

(2)

①此空为当前第天的平均气温，答案为 $(\text{high}[i] + \text{low}[i]) / 2$ 。

②当计数器累加到 5 的时候，表示已经入春。应该答案为 $t == 5$

(3)由代码可知，其数据结构为列表。

(4)

最后一段存在日平均气温满足条件的连续次数至少为 1 次但未达到 5 次应该将代码修改为  $t != 5$  或  $t < 5$ 。

(5)按要求进行计算可得其结果为 10.